

CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Observar y cuantificar las características de una onda (frecuencia, longitud de onda, etc.) es algo muy útil para realizar aplicaciones prácticas que involucran su superposición. Un área particular donde esto es relevante es en el análisis y caracterización de ondas acústicas, lo cual puede ayudar en el diseño de sistemas de sonido o hasta la disposición de salas de conciertos.

Índice

1 ONDAS.....	1
1.1 Características de una Onda.....	1
1.2 Superposición.....	2
2 DETECCIÓN DE ONDAS DE SONIDO.....	4
2.1 Bocinas y Micrófonos.....	4
2.2 Medición de la Velocidad del Sonido y Características de la onda.....	4
2.3 Superposición de Dos Ondas.....	5
A. Ondas con la misma frecuencia.....	5
B. Ondas de diferente frecuencia.....	5
3 REFERENCIAS.....	6

1 ONDAS

Las ondas se pueden modelar a partir de funciones continuas y suaves que sean soluciones a la *ecuación de onda* (tomando el caso unidimensional) ^[1,2]:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (1)$$

En tres dimensiones $\psi(x, y, z)$, la velocidad de cambio de la onda se debe tomar respecto de las tres dimensiones x , y y z a través del Laplaciano ^[2]. Sin embargo, en esta actividad nos limitaremos a la representación unidimensional.

1.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA

Las soluciones más comunes a la ecuación (1) son *funciones armónicas* (oscilantes), como el perfil seno o coseno:

$$\psi(x, t) = A \sin[k(x - vt)] \quad \text{ó} \\ \psi(x, t) = A \cos[k(x - vt)]$$

O, en una forma más completa que incluye las dos anteriores, la forma compleja:

$$\psi(x, t) = A e^{i[k(x - vt) + \delta]}$$

Donde A es la *amplitud* de la onda y k es el *número de onda*

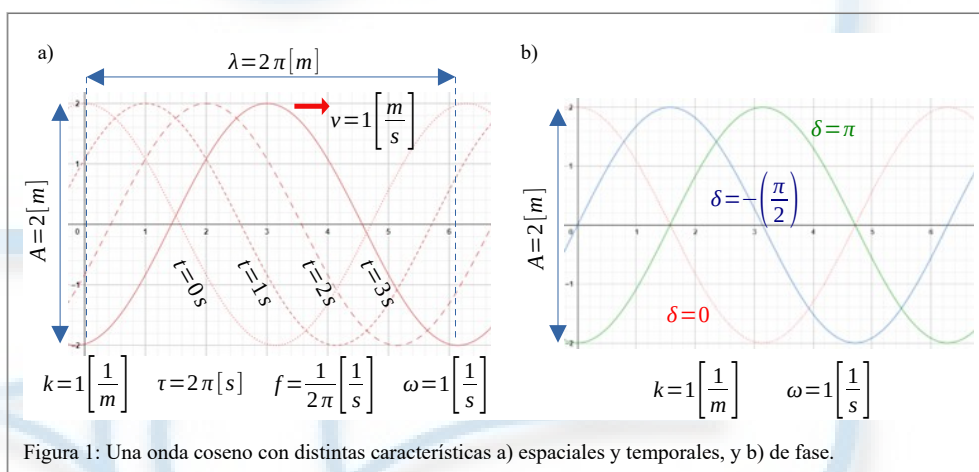


Figura 1: Una onda coseno con distintas características a) espaciales y temporales, y b) de fase.

(constante positiva), que contiene información de “cómo” viaja la onda ([Figura 1a](#)), además de que ayuda a hacer adimensional el argumento. Otras características de estas soluciones son:

- **Longitud de Onda.** Es la separación espacial entre las crestas (o valles) de la oscilación que se propaga por el espacio.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (2)$$

- **Periodo Temporal.** Es el tiempo en que una cresta de la oscilación tarda en recorrer una distancia λ .

$$\tau = \frac{\lambda}{v} \quad (3)$$

- **Frecuencia Temporal.** Es el número de ondas (crestas) que pasa por una posición en un segundo.

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{v}{\lambda} \quad (4)$$

- **Frecuencia Angular.** Es el número de radianes recorrido por la onda en un segundo.

$$\omega = 2\pi f \quad (5)$$

Esto nos lleva a interpretar el número de onda k como el número de ondas que hay en una distancia de 2π , y con unidades de inverso de metro. La relación entre estas cantidades y la velocidad de la onda se da mediante la expresión:

$$\frac{\omega}{k} = v \quad (6)$$

La cual es la velocidad a la que se mueve el perfil de la onda, y se conoce como *velocidad de fase*. Todas estas definiciones y relaciones llevan a otras formas de re-escribir la expresión de una onda, por ejemplo:

$$\psi(x, t) = A \sin[kx - \omega t] \quad (7)$$

Es conveniente señalar que esta solución asume que la onda tiene una extensión infinita, lo cual no es físicamente posible, sin embargo, es una buena aproximación para su estudio. El argumento de la función es denominado fase: $\varphi = kx - \omega t$, y se puede relacionar con la posición inicial de la onda respecto del origen de coordenadas. Una expresión más general que toma en cuenta posibles retrasos o adelantos de la onda respecto del origen se pueden expresar como:

$$\psi(x, t) = A \sin[kx - \omega t + \delta]$$

Donde δ es la *fase inicial* de la onda, es decir, el desplazamiento desde el origen de la función coseno ([Figura 1b](#)). Así, la *fase completa* de una onda es $\varphi = kx - \omega t + \delta$.

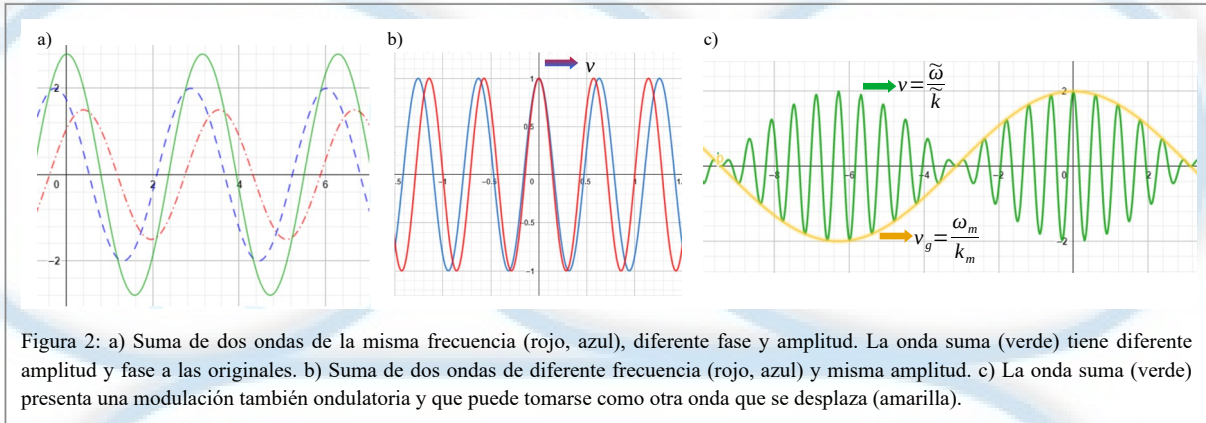
1.2 SUPERPOSICIÓN

La suma de dos ondas también es una solución a la ecuación de onda. Por ejemplo, si tenemos dos ondas de la misma frecuencia, cuyas expresiones son:

$$\psi_1 = A_1 \sin(kx - \omega t + \delta_1) \text{ y } \psi_2 = A_2 \sin(kx - \omega t + \delta_2)$$

Su adición tendrá la expresión ([Figura 2a](#)):

$$\psi_+ = A_+ \sin\left(\alpha_+ - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (8)$$



Donde $A_+^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$, y $\alpha_+ = \text{atan}\left(\frac{-A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}\right)$.

En caso de que las ondas tengan diferente frecuencia: $\tilde{\psi}_1 = A e^{i(k_1 x - \omega_1 t)}$ y $\tilde{\psi}_2 = A e^{i(k_2 x - \omega_2 t)}$

Se encuentra que la expresión de la suma en forma compleja es:

$$\psi_+ = 2 A \left[e^{i \frac{((k_1 + k_2)x - (\omega_1 + \omega_2)t)}{2}} \cos\left(\frac{(k_1 - k_2)x - (\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \right] \quad (9)$$

Definiendo la frecuencia y número de onda promedio como: $\tilde{\omega} = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ y $\tilde{k} = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$, y la frecuencia y número de onda de la *modulación*: $\omega_m = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)$ y $k_m = \frac{1}{2}(k_1 - k_2)$, la expresión se puede simplificar a:

$$\psi_+ = 2 A \left[e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)} \cos(k_m x - \omega_m t) \right]$$

La cual es una onda de frecuencia $\tilde{\omega}$ (el promedio de las dos ondas sumadas), pero con la particularidad de que estará modulada por otra onda de frecuencia ω_m , la cual también se desplaza a cierta velocidad. Para observar gráficamente el efecto de la modulación en la onda, sacamos la parte real de la expresión y se grafica ([Figura 2b](#)), el efecto de modulación es más notorio cuando las frecuencias de las dos ondas originales son similares ($\omega_1 \approx \omega_2$), lo que implica que $\tilde{\omega} \gg \omega_m$ ([Figura 2c](#)). La modulación es un cambio periódico en la amplitud de la onda principal denominado *batimiento*.

La superposición de dos ondas de diferente frecuencia se puede escribir como:

$$\psi_+ = \left[2 A \cos(k_m x - \omega_m t) \right] e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)} = A(x, t) e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)}$$

Es decir, una amplitud cambiante en el tiempo actuando sobre una onda de frecuencia $\tilde{\omega}$, la cual es denominada *onda portadora*. La onda portadora es de mayor frecuencia que la envolvente (modulación) y tiene una fase $\varphi = \tilde{k}x - \tilde{\omega}t$, por lo que su velocidad de fase es:

$$v = \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{k}}$$

Mientras que para la envolvente: $A(x, t) = 2A \cos(k_m x - \omega_m t)$, se tiene una velocidad: $v_g = \frac{\omega_m}{k_m}$

La cual es denominada *velocidad de grupo*.

2 DETECCIÓN DE ONDAS DE SONIDO

El sonido es uno de los fenómenos físicos que por excelencia se puede modelar como una onda. Los sonidos son fenómenos cotidianos que podemos utilizar para comprobar las características de una onda. En esta actividad tomaremos una onda sonora con la forma de la ecuación (7) y se encontrarán sus características experimentalmente.

2.1 BOCINAS Y MICRÓFONOS

Las ondas sonoras son perturbaciones longitudinales de presión que se propagan en medios como el aire. A pesar de propagarse como ondas tridimensionales, pueden ser estudiadas como una onda unidimensional, ya que solo es necesario medir el cambio de presión (cantidad escalar) que provoca el sonido.

Para generar una onda sonora se utiliza una bocina, la cual es una membrana de plástico o tela pegada a un electroimán (Figura 3a) que puede vibrar a frecuencias en un rango de $[20 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz}]$, que es el rango auditivo. Para que el electroimán vibre, se tiene que alimentar con una corriente oscilante. La vibración de la membrana causa la compresión del aire junto a la membrana, y esta compresión se propaga por el aire.

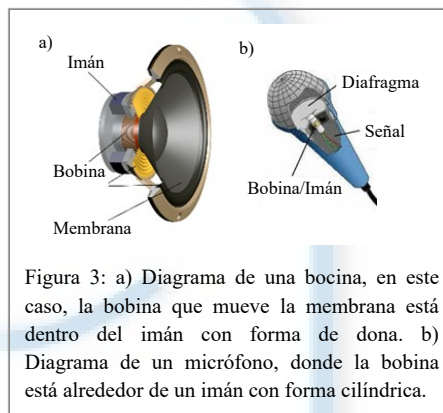


Figura 3: a) Diagrama de una bocina, en este caso, la bobina que mueve la membrana está dentro del imán con forma de dona. b) Diagrama de un micrófono, donde la bobina está alrededor de un imán con forma cilíndrica.

Por otro lado, para detectar una onda sonora, se utiliza un micrófono, el cual es básicamente el inverso de una bocina. Es un electroimán conectado a un diafragma (membrana) el cual se mueve cuando recibe el cambio de presión generado por el sonido (Figura 3b). La vibración del electroimán genera una corriente que oscila a la misma frecuencia que la onda sonora y la cual se puede amplificar y analizar en un osciloscopio, el cual es un instrumento que permite analizar señales eléctricas en el tiempo a través de su visualización gráfica. En el osciloscopio se pueden realizar mediciones de tiempo y amplitud (voltaje) de forma precisa.

2.2 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ONDA

El dato más relevante en una onda es su velocidad de propagación. La forma más sencilla de obtenerla es utilizando dos micrófonos y una bocina. La bocina se conecta a algún dispositivo que permita generar una señal armónica (tono) de frecuencia exacta (en caso de tener limitaciones de espacio, se recomienda usar sonidos agudos); este tono será el que se analice con los micrófonos.

Los micrófonos se disponen como se muestra en la Figura 4. En su posición inicial, ambos están a la misma distancia de la bocina y colocados de forma simétrica respecto de ella. Esto produce que, cuando las señales de salida de los micrófonos se conectan a las entradas del osciloscopio, se observe que ambos micrófonos producen la misma señal (puede que difieran un poco en su amplitud debido a diferencias en los amplificadores), ya que ambos reciben la misma onda sonora al mismo tiempo.

Por lo general, en los osciloscopios la señal del “Canal 1” es la señal de referencia, es decir, la señal que el osciloscopio toma como “fija” y respecto de la cual se compara la señal y fase del “Canal 2”. Además, debido a la forma en que el aparato realiza la medición, siempre representa las ondas armónicas como funciones seno.

Así, es recomendable hacer todas las mediciones de la onda en el canal 1. Para esto se tienen que activar los cursores de tiempo y voltaje. Con los cursores de voltaje se puede medir la amplitud de la onda (A); mientras que con los de tiempo, desplazándolos de forma que se coloquen en la posición de dos máximos consecutivos de la onda (Figura 4), se puede medir el periodo de la onda (τ).

Como segundo paso, el micrófono correspondiente al canal 2 se aleja de la bocina. Conforme se hace esto, se observará que la onda correspondiente se desplaza (desfaza respecto del canal 1) en el tiempo. El micrófono se debe alejar hasta que sus máximos se desplacen todo un periodo, es decir, que los máximos de ambas ondas vuelvan a coincidir. Cuando eso ocurra se deja de mover el micrófono y se mide la distancia desplazada.

La distancia desplazada corresponde a un desfase de un periodo (o una longitud de onda), por lo que con estos dos datos se puede encontrar la velocidad de la onda (v). Conociendo la velocidad y el periodo es posible encontrar todas las demás características de una onda (λ, ω, f, k), adicionalmente, se puede interpretar o definir la fase inicial de la onda (δ).

2.3 SUPERPOSICIÓN DE DOS ONDAS

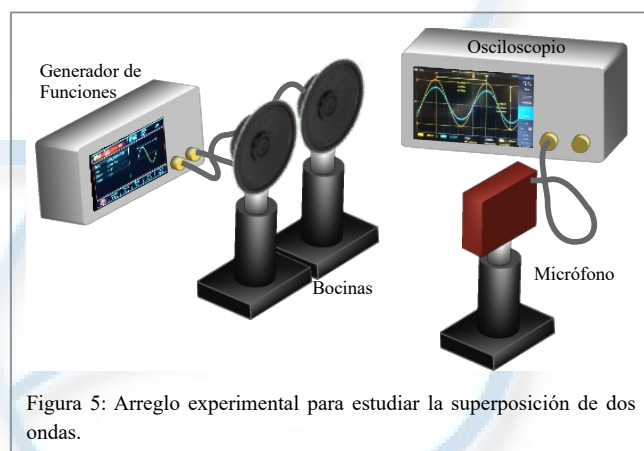
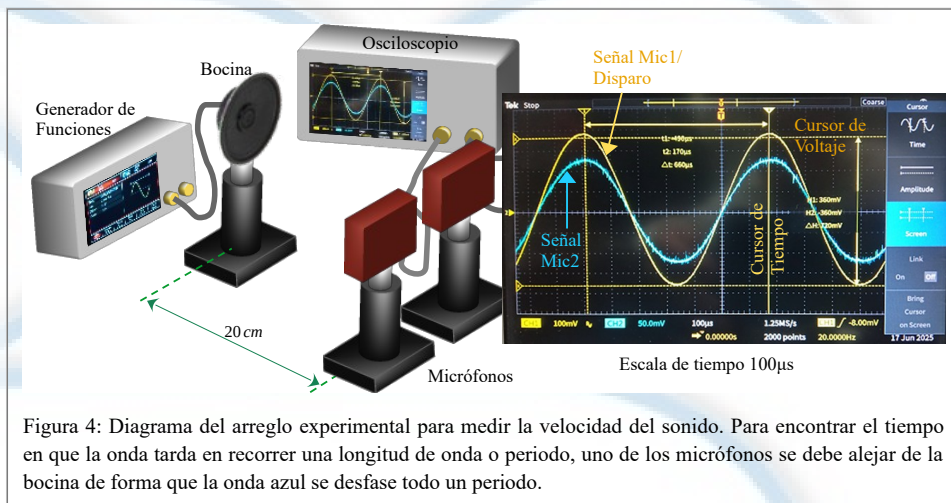
Para estudiar cómo es la superposición de dos ondas, el arreglo experimental usa dos bocinas y un micrófono (Figura 5). Además, se tiene que utilizar un generador de funciones de dos canales el cual permita manipular de forma independiente la amplitud, la frecuencia y la fase de cada onda. Hay dos casos que se pueden estudiar:

A. ONDAS CON LA MISMA FRECUENCIA

Con el fin de comprobar que la expresión (8) es correcta, se hace que ambas bocinas produzcan ondas de igual frecuencia, pero cambiando la amplitud y la fase relativa de ambas ondas. Esto permitirá observar el fenómeno de interferencia de las ondas. Si se conocen las características de cada onda, incluyendo su fase relativa, es posible calcular las características de la onda resultante $\psi_+(A_+, \alpha_+)$.

B. ONDAS DE DIFERENTE FRECUENCIA

De forma similar al caso anterior, es posible observar el fenómeno de batimientos modificando ligeramente la



frecuencia de las dos ondas (se recomienda que la fase inicial de ambas ondas sea la misma). Conociendo las características de las ondas originales es posible calcular las características de la superposición, en particular la velocidad de fase y de grupo.

3 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.